

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

-----oOo-----



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

BÁO CÁO XÂY DỰNG BÀI THỰC HÀNH

ATTACK AND BACKDOOR

Giảng viên : Ths. Nguyễn Ngọc Diệp

Nhóm : 07

Thành viên:

Nguyễn Quốc Khánh

Nguyễn Xuân Hoàng

Nguyễn Lê Đức Anh

Bùi Đức Hiệp

Hà Nội - 2023

Mục Lục

.....	0
1. Nội dung và hướng dẫn thực hiện bài thực hành.....	5
1.1. Mục đích	5
1.2. Yêu cầu đối với sinh viên	5
1.3. Nội dung thực hành	5
2. Phân tích, thiết kế bài thực hành	8
2.1. Phân tích yêu cầu bài thực hành	8
2.2. Thiết kế bài thực hành	9
3. Cài đặt và cấu hình các máy ảo	13
4. Thử nghiệm và đánh giá	15

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 Labedit	13
Hình 2 Dockerfile cấu hình Attack.....	13
Hình 3 Docker file cấu hình server.....	14
Hình 4 Bảng results	14
Hình 5 Bảng Goals	15
Hình 6 Bảng parameters	15
Hình 7 Check work trước khi bắt đầu	15
Hình 8 Chuyển sang user root trên ubuntu.....	15
Hình 9 Chạy dịch vụ ssh.....	16
Hình 10 Dùng Nmap quét các ip đang hoạt động trong mạng	16
Hình 11 Dùng nmap tìm service và phiên bản dịch vụ đang hoạt động	16
Hình 12 Dùng crunch tạo file user.txt	17
Hình 13 Dùng hydra tấn công brute force	17
Hình 14 Kết nối ssh đến server dùng user và pass từ task 2	17
Hình 15 Cat file chỉ định trên server	17
Hình 16 Dùng dịch vụ ssh trên server	18
Hình 17 Tạo key rsa cho sshpot dùng ssh-keygen	18
Hình 18 Cấu hình RSA_KEYFILE và LOGFILE của sshpot.....	19
Hình 19 Cat file config	19
Hình 20 Build sshpot dùng make	19
Hình 21 Trên attack dùng nmap quét máy server	19
Hình 22 Xóa folder .ssh trong và tấn công brute force đến máy server.....	20
Hình 23 Ctrl +Z để sshpot chạy ngầm và cat file sshpot_auth.log.....	20
Hình 24 Cấu hình lại dịch vụ ssh cổng 2222.....	20
Hình 25 Cấu hình lại số lần và thời gian chặn của sshguard.....	21
Hình 26 Cat file config của dịch vụ sshguard	21
Hình 27 Chạy dịch vụ ssh.....	22
Hình 28 Chạy vụ sshguard	22
Hình 29 Trên attack dùng nmap quét server	22
Hình 30 Dùng hydra tấn công brute force và dịch vụ ssh cổng có sshguard bảo vệ...22	
Hình 31 Máy attack bị chặn thành công.....	23
Hình 32 Checkwork khi kết thúc bài lab.....	23

DANH MỤC BẢNG

Table 1 Bảng Results	11
Table 2 Bảng Goals	11
Table 3 Bảng Parameter	12
Table 4 Bảng chấm điểm	12

1. Nội dung và hướng dẫn thực hiện bài thực hành

1.1. Mục đích

- Giúp sinh viên hiểu về các cách bảo vệ dịch vụ ssh trên máy tính cá nhân và máy tính sử dụng dịch vụ ssh trên hệ điều hành Ubuntu

1.2. Yêu cầu đối với sinh viên

- Có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Ubuntu, mô hình mạng khách/chủ.
- Các câu lệnh liên quan trên command prompt trên ubuntu

1.3. Nội dung thực hành

- Khởi động bài lab:
 - Vào terminal, gõ:

startlab ssh-protection

(chú ý: sinh viên sử dụng email stu.ptit.edu.vn của mình để nhập thông tin email người thực hiện bài lab khi có yêu cầu, để sử dụng khi chấm điểm)

Sau khi khởi động xong ba terminal ảo sẽ xuất hiện, một cái là đại diện cho máy khách: **attack**, một cái là đại diện cho máy chủ: **server**. Biết rằng 2 máy nằm cùng mạng LAN.

- Trên terminal **attack** sử dụng lệnh “ifconfig”, xác định địa chỉ IP và địa chỉ mạng LAN.
- Trên máy **server** trong quá trình làm bài lab chuyển người dùng sang root

sudo su

- Trên máy **server** ta khởi chạy dịch vụ ssh

service ssh start

- Trên máy khách **attack** sử dụng nmap để tìm ra địa chỉ IP của máy **server** vì chúng cùng nằm trong mạng LAN

nmap <IP mạng LAN>

ví dụ IP máy: 192.168.1.2 → IP mạng LAN cần điền 192.168.1.0/24

Tiếp tục sử dụng nmap để tìm dịch vụ ssh đang mở trên máy **server** biết rằng cổng (port) 22.

```
nmap -v -A <IP server> -p 22
```

- Sau khi xác định được địa chỉ ip máy server và dịch vụ ssh đang chạy trên máy **server** ta tiến hành tạo user.txt là danh sách user.txt được tạo ra khi biết trước một số ký tự

```
crunch 6 6 ubuntu -t ubunt@ -o ./user.txt
```

- Trên máy **attack** sau khi tạo file user.txt file và pass.txt đã có sẵn ta tiến hành tấn công brute force bằng hydra đến máy **server**

```
hydra -L user.txt -P pass.txt ssh://ipserver:22
```

- Trên máy **attack** sau khi tấn công thành công ta có được mật khẩu máy **server** ta tiến hành ssh đến máy **server** và cat file chỉ định

```
ssh ubuntu@ipvitim
```

```
cat catme.txt
```

- Trên máy **server** sau khi cat file thành công ta tắt dịch vụ ssh và tiến hành config dịch vụ sshpot và tạo khóa rsa bằng ssh-keygen và sửa file config.h trong sshpot và file log

```
ssh-keygen -t rsa
```

```
nano config.h
```

- Sửa phần config.h

- #define RSA_KEYFILE "key"
- #define LOGFILE "sshpot_auth.log"

- Trên máy **server** sau khi config thành công ta cat file config.h để chấm điểm

```
cat config.h
```

- Trên máy **server** sau khi config.h ta tiến hành build bằng cách sử dụng câu lệnh

```
make
```

- Trên máy **server** chạy sshpot và trên máy attack tiến hành tấn công brute force đến máy **server** trước khi tấn công brute force xóa hết cách file trong folder .ssh bằng câu lệnh : `rm -rf .ssh`

server in /home/ubuntu/sshpot/ : ./sshpot

attack : hydra -L user.txt -P pass.txt ssh://ipserver:22

- Sau khi máy **attack** tấn công xong thì ta cat file sshpot_auth.log trên máy **server** dùng ctrl+z để sshpot chạy ngầm và cat file sshpot_auth.log

cat sshpot_auth.log

- Trên máy **server** tiến hành thay đổi file config dịch vụ ssh và sshguard

ssh : nano /etc/ssh/sshd_config

- Thay : Port 22
- Thành: Port 2222

sshguard : nano /etc/default/sshguard

- Thay : ARGS="-a 40 -p 420 -s 1200"
- Thành: ARGS="-a 10 -p 60 -s 60"

- Trên máy **server** sau khi config thành công ta cat file config sshguard

cat /etc/default/sshguard

- Trên máy **server** ta chạy dịch vụ ssh và sshguard và tiếp tục dùng máy **attack** tấn công brute force đến máy **server**

server : service ssh start

server : service sshguard start

attack : hydra -L user.txt -P pass.txt ssh://ipserver:22

- Trên máy **server** sau khi tấn công brute force thì lệnh để hiển thị tình trạng chặn kết nối của máy **attack**

iptables -L

- Kết thúc bài lab:

- Trên terminal đầu tiên sử dụng câu lệnh sau để kết thúc bài lab:

stoplab ssh-protection

- Khi bài lab kết thúc, một tệp zip lưu kết quả được tạo và lưu vào một vị trí được hiển thị bên dưới stoplab.

- Khởi động lại bài lab:

- Trong quá trình làm bài sinh viên cần thực hiện lại bài lab, dùng câu lệnh:

startlab -r ssh-protection

2. Phân tích, thiết kế bài thực hành

2.1. Phân tích yêu cầu bài thực hành

Bài thực hành cần có hai máy tính nằm trong cùng mạng LAN. Trong đó một máy làm máy attack, một máy server làm máy chủ chạy dịch vụ ssh. Trên máy attack cần cài đặt phần mềm nmap, hydra, crunch. Sử dụng dịch vụ nmap để tìm máy server, brute force mật khẩu ssh và truy cập vào máy server và biết cách để triển khai dịch vụ sshpot, sshguard. Để hoàn thành bài thực hành, sinh viên cần sử dụng máy attack brute force mật khẩu ssh để truy cập vào máy server và cài đặt sinh viên cần biết cách triển khai dịch vụ sshpot và dịch vụ sshguard bảo vệ dịch vụ ssh khỏi các cuộc tấn công brute force.

Để đáp ứng yêu cầu bài thực hành, cần cung cấp máy ảo chứa docker trong đó có 2 containers, mỗi container là một máy tính ảo chạy hệ điều hành Ubuntu là máy server và **attack**. Để có thể thực hiện được việc tìm kiếm máy server thì hệ thống cần cung cấp khả năng thiết lập một mạng LAN giữa máy server và máy attack và webserver, đồng thời cung cấp các thư viện cần cho attack và server để sử dụng được

dịch vụ ssh , sshpot sshguard . Trên máy attack cần cài đặt và sử dụng được phần mềm crunch ,hydra ,nmap . Hệ thống cần ghi lại được các thao tác sử dụng phần mềm nmap và hydra và crunch của sinh viên thông qua các câu lệnh để tạo ra được kết quả đánh giá. Hệ thống yêu cầu sinh viên nhập email gắn liền với danh tính của sinh viên, và ghi lại thao tác mở tệp phía máy chủ để thực hiện việc cá nhân hóa cho từng sinh viên.

Để bắt đầu bài thực hành, sinh viên cần phải sử dụng các câu lệnh khởi tạo (startlab <tên bài lab>) và câu lệnh kết thúc (stoplab <tên bài lab>) để hệ thống chạy bài lab cũng như lưu lại kết quả.

2.2. Thiết kế bài thực hành

Trên môi trường máy ảo Ubuntu được cung cấp, sử dụng docker tạo ra 2 container: 1 container mang tên “attack” đóng vai trò máy khách và 1 container mang tên “server

Tạo mạng LAN “SOME_NETWORK” có cấu hình: 172.20.0/24 và gateway: 172.20.0.100

Cấu hình docker gồm có:

- **Attack** : lưu cấu hình cho máy khách, trong đó gồm có:
 - Tên máy khách: **attack**
 - Địa chỉ trong mạng SOME_NETWORK: 172.20.0.2
 - Gateway: 172.20.0.100
- **Server** : lưu cấu hình cho máy chủ, trong đó gồm có:
 - Tên máy chủ: server
 - Địa chỉ trong mạng SOME_NETWORK: 172.20.0.3
 - Gateway: 172.20.0.100
- **config**: lưu cấu hình hoạt động của hệ thống
- **dockerfiles**: mô tả cấu hình của 3 container: **attack** và server và webserver, trong đó:
 - Máy server chạy base network cài đặt sshguard , git , sshlib-dev ,sshpot
 - Máy attack chạy base base cài đặt nmap , hydra ,crunch
 - docs: lưu phần mô tả hướng dẫn làm bài thực hành cho sinh viên.

- Các nhiệm vụ cần phải thực hiện để thực hành thành công:
 - ✓ Sử dụng câu lệnh “ifconfig” để kiểm tra địa chỉ IP của máy “**attack**”, thông tin lấy được ở phần “inet adddr:”.
 - ✓ Trên máy khách “**attack**” sử dụng nmap để tìm ra cổng dịch vụ đang mở trên máy chủ “server”.
 - ✓ Trên máy “**attack**” dùng crunch tạo file user.txt chứa danh sách các user biết trước các ký tự ubuntu và tấn công brute force đến máy “server” bằng hydra
 - ✓ Sau khi xác định được tấn công và có mật khẩu máy chủ “server” ta ssh đến máy chủ và cat file catme.txt đã chỉ định . Mở và đọc file.
 - ✓ Trên máy “server ” dùng dịch vụ ssh tiến hành tạo key rsa bằng ssh-keygen và config file config.h trong sshpot và sau khi config xong thì cat file config.h
 - ✓ Trên máy “server” chạy sshpot trên máy attack tấn công brute force bằng hydra và cat file sshpot_auth.log trên máy “server” lưu lại khi máy “attack” cố tình tấn công brute force
 - ✓ Trên máy server ta tiến hành config lại cổng ssh của dịch vụ ssh và config lại ARGS của dịch vụ sshguard
 - ✓ Trên máy “server ” chạy 2 dịch vụ ssh và sshguard và trên máy attack tiến hành brute force đến ssh ở cổng mới và dùng lệnh
 - : iptables -L
 Để xem máy attack có bị ban hay không nếu bị ban là thành công
 - ✓ Đóng kết nối từ máy “client” đến “server”
 - ✓ Kết thúc bài lab và đóng gói kết quả.
- instr_config: lưu cấu hình cho phần nhận kết quả và chấm điểm.
- Thiết lập hệ thống mạng sao cho máy chủ và máy khách và máy chủ web cùng một mạng LAN.
- Các thư viện cần cho máy chủ và máy khách và máy chủ web để sử dụng được dịch vụ .
- Máy “**attack**” cần được cài dịch vụ nmap , hydra,crunch

- Tạo ra tệp trên máy “server” mang tên catme.txt trong /home/ubuntu.
- Để hoàn thành bài thực hành, cần thực hiện được các câu lệnh nmap , config
- Sau khi hoàn thành bài thực hành, hệ thống cần tự động lưu lại kết quả vào 1 file.
- Để đánh giá được sinh viên đã hoàn thành bài thực hành hay chưa, cần chia bài thực hành thành các nhiệm vụ nhỏ, mỗi nhiệm vụ cần phải chỉ rõ kết quả để có thể dựa vào đó đánh giá, chấm điểm. Do vậy, trong bài thực hành này hệ thống cần ghi nhận các thao tác, sự kiện được mô tả và cấu hình như bảng 1,2,3:

Table 1 Bảng Results

Result Tag	Container	File	Field Type	Field ID	Timestamp Type	LINE ID
_nmap1	attack	nmap.stdout	CONTAINS	Nmap done 256	FILE	
_nmap2	attack	Nmap.stdout	CONTAINS	OpenSSH 7.2p2	FILE	
_file_view_ssh	attack	ssh.stdout	TOKEN	4	STARTWITH	My string is:
2-hydra-ok	attack	hydra.stdout	CONTAINS	1 of 1 target successfully completed	FILE	
6-sshguard-config	server	cat.stdout	CONTAINS	ARGS="-a 10 -p 60 -s 60"	FILE	
7-sshguard-block	server	iptables.stdout	CONTAINS	DROP all -- ssh-protection.attack.student.some_network anywhere	FILE	
4-sshpot-config	server	cat.stdout	CONTAINS	#define LOGFILE "sshpot_auth.log"	FILE	
5-sshpot-log	server	cat.stdout	CONTAINS	172.20.0.2	FILE	

- Một số mục tiêu kết quả cần kiểm tra thể hiện trong bảng 1:
 - _nmap1: Rà quyết tất cả IP trong mạng LAN :
 - _nmap2 : Rà quyết dịch vụ đang chạy trên máy server

Table 2 Bảng Goals

Goal ID	Goal Type	Operator	Result tag	Answer Type	Parameter
rmi-ok	matchany	string_equal	_file_view_ssh	parameter	NHOM07
Goal ID	Goal Type		GOAL1	GOAL2	
1-nmap-ok	time_before		_nmap1	_nmap2	

Table 3 Bảng Parameter

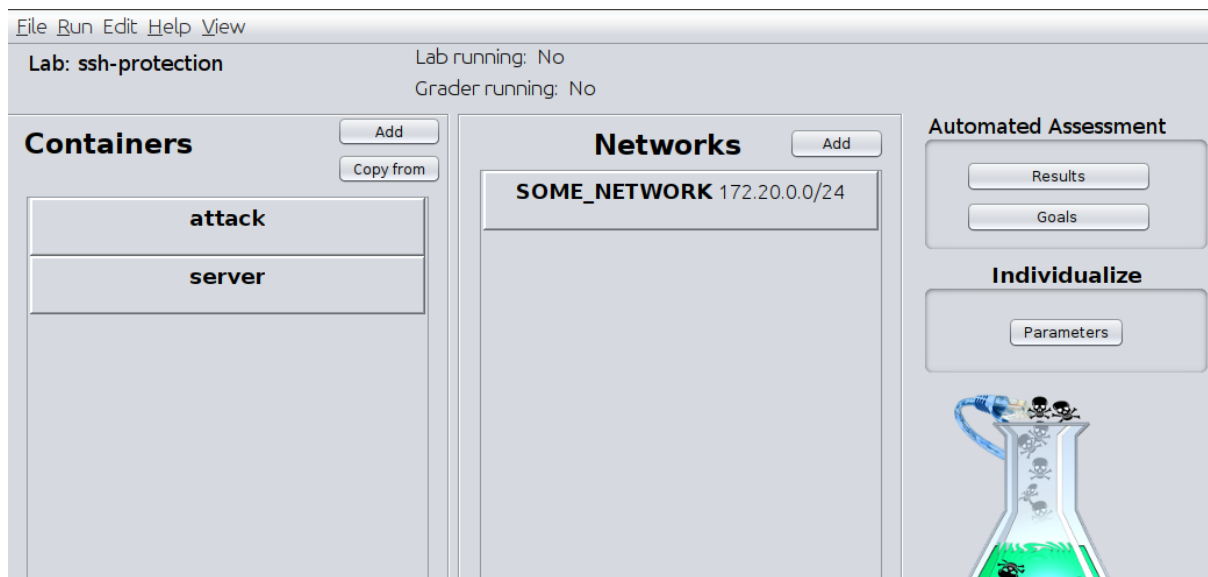
Param ID	Operator	File name	Symbol	Step	Hashed String
MHOM07	HASH_REPLACE	server:catme.txt	STRINGNHOM07	1	nhom07-2023-thay-diep

- Sau khi nhận được file đóng gói từ sinh viên, giảng viên sử dụng chức năng chấm điểm để xem kết quả được thiết kế dạng bảng trong đó ghi rõ email của sinh viên thực hiện, từng tiêu chí chấm điểm được ghi nhận (nếu có chữ “Y” là đã hoàn thành, nếu không có là chưa hoàn thành) và kết luận là sinh viên đã hoàn thành bài thực hành đó hay chưa. Kiểm tra bài thực hành đúng do sinh viên làm bằng cách kiểm tra email (xem bảng 1.4).
- Y (đã hoàn thành)

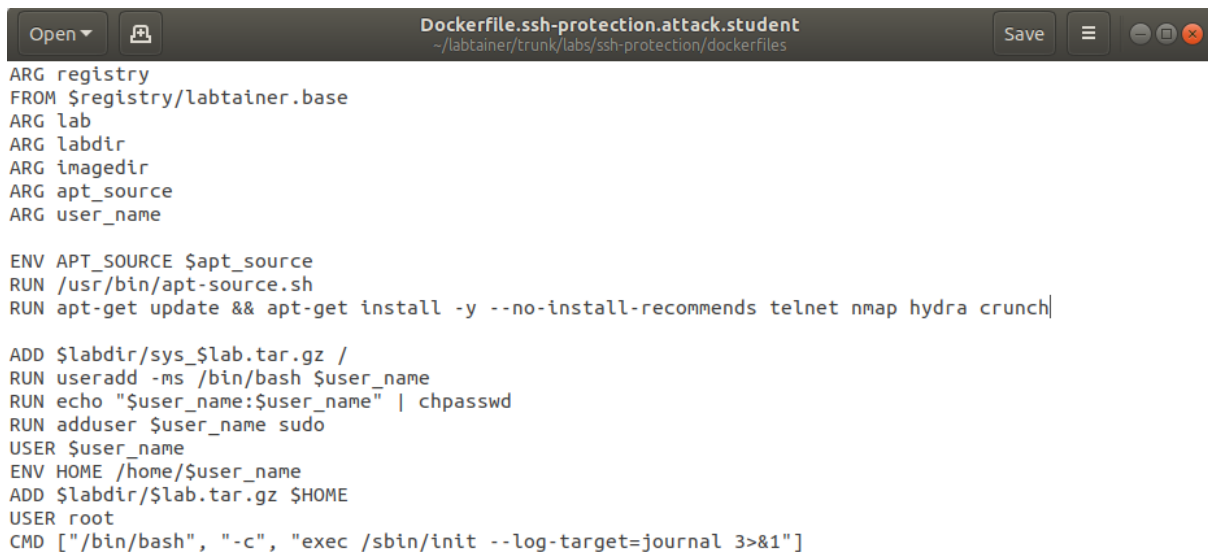
Table 4 Bảng chấm điểm

STUDENT	1-nmap-ok	2-ssh-exploit	3-hydra-ok	6-sshguard-conf	7-sshguard-block	4-sshpot-config	5-sshpot-log
EMAIL	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

3. Cài đặt và cấu hình các máy ảo



Hình 1 Labedit



Hình 2 Dockerfile cấu hình Attack

```

Dockerfile.ssh-protection.server.student
~/labtainer/trunk/labs/ssh-protection/dockerfiles

ARG registry
FROM $registry/labtainer.network
ARG lab
ARG labdir
ARG imagedir
ARG apt_source
ARG user_name

ENV APT_SOURCE $apt_source
RUN /usr/bin/apt-source.sh
RUN sudo apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends git libssh-dev sshguard

RUN git clone https://github.com/kingtuna/sshpot.git /home/ubuntu/sshpot

ADD $labdir/sys_$lab.tar.gz /
RUN useradd -ms /bin/bash $user_name
RUN echo "$user_name:$user_name" | chpasswd
RUN adduser $user_name sudo

USER $user_name
ENV HOME /home/$user_name
ADD $labdir/$lab.tar.gz $HOME

USER root
CMD ["/bin/bash", "-c", "exec /sbin/init --log-target=journal 3>&1"]

```

Hình 3 Docker file cấu hình server

S

Results for ssh-protection							
Result Tag		Container	File	Field Type	Field ID	Timestamp Type	
1	_nmap1	attack	nmap.stdout	CONTAINS	Nmap done: 256	File	
2	_nmap2	attack	nmap.stdout	CONTAINS	OpenSSH 7.2p2	File	
3	_file_view_ssh	attack	ssh.stdout	TOKEN	4	Line Type STARTSWITH	Line ID My string is:
4	2-hydra-ok	attack	hydra.stdout	CONTAINS	ccessfully completed	File	
5	6-sshguard-config	server	cat.stdout	CONTAINS	S="a 10 -p 60 -s 60"	File	
6	7-sshguard-block	server	iptables.stdout	CONTAINS	e_network anywhere	File	
7	4-sshpot-config	server	cat.stdout	CONTAINS	"sshpot_auth.log"	File	
8	5-sshpot-log	server	cat.stdout	CONTAINS	172.20.0.2	File	

Hình 4 Bảng results

Goals for ssh-protection

Create Remove All

Goal ID

Goal ID	Goal Type	Goal 1	Goal 2	Boolean Result Tags
1	time_before	_nmap1	_nmap2	_nmap1

Goal ID	Goal Type	Operator	Result Tag	Answer Type	Parameter
2	matchany	string_equal	_file_view_ssh	Parameter	NHOM07

Hình 5 Bảng Goals

Parameters (Individualize) for ssh-protection

Create Remove All

Param ID	Operator	File name	Symbol	Step	Hashed string
NHOM07	HASH_REPLACE	server:catme.txt	STRINGNHOM07	1	nhom07-2023-thay-diep

Hình 6 Bảng parameters

4. Thử nghiệm và đánh giá

Chúng tôi đã xây dựng thành công bài thực hành, dưới đây là các hình ảnh minh họa về bài thực hành:

Bắt Đầu

```
student@ubuntu:~/Labtainer/Labtainer-student$ checkwork
Results stored in directory: /home/student/labtainer_xfer/ssh-protection
Labname ssh-protection

Student | 1-nmap-ok | 3-ssh-exploit | 2-hydra-ok | 6-sshguard-conf | 7-sshguard-bloc | 4-sshpot-config | 5-sshpot-log |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
nhom07  |          |          |          |          |          |          |          |
What is automatically assessed for this lab:
```

Hình 7 Check work trước khi bắt đầu

Trên server chuyển sang user root để làm bài lab

```
ubuntu@server:~$ clear
ubuntu@server:~$ sudo su
root@server:/home/ubuntu#
root@server:/home/ubuntu#
root@server:/home/ubuntu#
```

Hình 8 Chuyển sang user root trên ubuntu

TASK 1: Dùng nmap tìm địa chỉ ip trong dải mạng và tìm phiên bản dịch vụ ssh đang chạy trên máy “server”

```
root@server: /home/ubuntu
File Edit View Search Terminal Help
root@server:/home/ubuntu# service ssh start
root@server:/home/ubuntu# service ssh status
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enab
   Active: active (running) since Sat 2023-12-02 11:30:59 UTC; 1min 28s ago
   Main PID: 430 (sshd)
   CGroup: /docker/210709fe1894de830a40a7823f5fca234d74e519ed6cbc67402ce0f7206a5
           └─430 /usr/sbin/sshd -D
             └─430 /usr/sbin/sshd -D

Dec 02 11:30:59 server systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Dec 02 11:30:59 server sshd[430]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Dec 02 11:30:59 server sshd[430]: Server listening on :: port 22.
Dec 02 11:30:59 server systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```

Hình 9 Chạy dịch vụ ssh

```
ubuntu@attack: ~
File Edit View Search Terminal Help
ubuntu@attack:~$ nmap 172.20.0.3/24

Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2023-12-02 11:31 UTC
Nmap scan report for attack (172.20.0.2)
Host is up (0.00020s latency).
All 1000 scanned ports on attack (172.20.0.2) are closed

Nmap scan report for ssh-protection.server.student.some_network (172.20.0.3)
Host is up (0.00022s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh

Nmap scan report for 172.20.0.100
Host is up (0.00023s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh

Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 2.88 seconds
ubuntu@attack:~$
```

Hình 10 Dùng Nmap quét các ip đang hoạt động trong mạng

```
ubuntu@attack:~$ nmap 172.20.0.3 -A -p 22

Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2023-12-02 11:31 UTC
Nmap scan report for ssh-protection.server.student.some_network (172.20.0.3)
Host is up (0.00013s latency).
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 7.2p2 Ubuntu 4ubuntu2.4 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
|_ ssh-hostkey:
|_  2048 8c:dc:75:2f:ce:96:a8:e3:b0:b6:ec:0e:ac:2f:22:20 (RSA)
|_  256 fd:e3:3b:26:e0:2a:15:4d:1a:50:f3:fe:d9:46:4d:b6 (ECDSA)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.24 seconds
ubuntu@attack:~$
```

Hình 11 Dùng nmap tìm service và phiên bản dịch vụ đang hoạt động

TASK 2: Dùng crunch tại file user.txt có chứa user và dùng hydra brute force password dịch vụ ssh biết đã có file pass.txt

```

ubuntu@attack:~$ crunch 6 6 ubuntu -t ubuntu -o ./user.txt
Crunch will now generate the following amount of data: 28 bytes
0 MB
0 GB
0 TB
0 PB
Crunch will now generate the following number of lines: 4

crunch: 100% completed generating output
ubuntu@attack:~$ cat user.txt
ubuntu
ubuntb
ubuntn
ubuntt
ubuntu@attack:~$

```

Hình 12 Dùng crunch tạo file user.txt

```

ubuntu@attack:~$ hydra -L user.txt -P pass.txt ssh://172.20.0.3:22 -t 4
Hydra v8.1 (c) 2014 by van Hauser/THC - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes.

Hydra (http://www.thc.org/thc-hydra) starting at 2023-12-02 11:37:35
[WARNING] Restorefile (./hydra.restore) from a previous session found, to prevent overwriting, you have 10 seconds to abort...
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 64 tasks, 24 login tries (l:4/p:6), ~0 tries per task
[DATA] attacking service ssh on port 22
[22][ssh] host: 172.20.0.3 login: ubuntu password: ubuntu
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (http://www.thc.org/thc-hydra) finished at 2023-12-02 11:37:57

```

Hình 13 Dùng hydra tấn công brute force

TASK 3: Kết nối ssh đến máy server và cat file chỉ định

```

ubuntu@attack: ~
File Edit View Search Terminal Help
ubuntu@attack:~$ ssh ubuntu@172.20.0.3
The authenticity of host '172.20.0.3 (172.20.0.3)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:nFDnpYXdisAgpF1Zx0Bv8Xc83CDp5qYU2frYQvB7Pt8.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
yes
Warning: Permanently added '172.20.0.3' (ECDSA) to the list of known hosts.
ubuntu@172.20.0.3's password:
Welcome to Ubuntu 16.04.4 LTS (GNU/Linux 4.18.0-15-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

```

Hình 14 Kết nối ssh đến server dùng user và pass từ task 2

```

ubuntu@server:~$ cat catme.txt
Helloo !
My string is: 0ddb1bc0b76b5be88d1327f5eaaa6921
ubuntu@server:~$

```

Hình 15 Cat file chỉ định trên server

TASK 4: Config dịch vụ sshpot và key rsa sử dụng ssh-keygen

```

root@server:/home/ubuntu# service ssh stop
root@server:/home/ubuntu# service ssh status
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enab
   Active: inactive (dead) since Sat 2023-12-02 11:42:20 UTC; 11s ago
   Process: 430 ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $SSHD_OPTS (code=exited, status=0/SUC
   Main PID: 430 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /docker/210709fe1894de830a40a7823f5fca234d74e519ed6cbc67402ce0f7206a5
           └─730 sshd: ubuntu [priv]
             └─739 sshd: ubuntu@pts/2
               └─740 -bash

Dec 02 11:37:55 server sshd[722]: Connection closed by 172.20.0.2 port 60434 [pr
Dec 02 11:37:57 server sshd[726]: Failed password for invalid user ubuntt from 1
Dec 02 11:37:57 server sshd[726]: Connection closed by 172.20.0.2 port 60436 [pr
Dec 02 11:37:57 server sshd[720]: Failed password for invalid user ubuntt from 1
Dec 02 11:37:57 server sshd[720]: Connection closed by 172.20.0.2 port 60430 [pr
Dec 02 11:37:57 server sshd[720]: PAM 1 more authentication failure; logname= ui
Dec 02 11:38:42 server sshd[730]: Accepted password for ubuntu from 172.20.0.2 p

```

Hình 16 Dừng dịch vụ ssh trên server

```

root@server:/home/ubuntu# cd sshpot/
root@server:/home/ubuntu/sshpot# ls
Makefile README auth.c auth.h config.h main.c upstart.sshpot.conf
root@server:/home/ubuntu/sshpot# ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): key
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in key.
Your public key has been saved in key.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:Az5VUe3H25wtEWKig0Yy57E0vwrC6Li6rMT0gaskD/c root@server
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]---+
|                oo.. |
| o * .. o o |
| B.*.. o o o |
| .o+  o o |
| o  .o So  +=|
|+ o . ... .o+|
|*=.. . . |
|O*.. . |
|@*. E |
+----[SHA256]-----+
root@server:/home/ubuntu/sshpot#

```

Hình 17 Tạo key rsa cho sshpot dùng ssh-keygen

```
root@server: /home/ubuntu/sshpot
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.5.3 File: config.h Modified

#ifndef CONFIG_H
#define CONFIG_H

#define LISTENADDRESS "0.0.0.0"
#define DEFAULTPORT 22
#define RSA_KEYFILE "key"
#define LOGFILE "sshpot_auth.log"
#define DEBUG 0

#endif
```

Hình 18 Cấu hình RSA_KEYFILE và LOGFILE của sshpot

```
root@server:/home/ubuntu/sshpot# cat config.h
#ifndef CONFIG_H
#define CONFIG_H

#define LISTENADDRESS "0.0.0.0"
#define DEFAULTPORT 22
#define RSA_KEYFILE "key"
#define LOGFILE "sshpot_auth.log"
#define DEBUG 0

#endif
root@server:/home/ubuntu/sshpot#
```

Hình 19 Cat file config

TASK 5: Chạy sshpot trên server và trên attack tấn công brute force vào sshpot và cat file sshpot_auth.log

```
root@server:/home/ubuntu/sshpot# make
gcc -g -Wall -c main.c
gcc -g -Wall -c auth.c
auth.c: In function 'log_attempt':
auth.c:57:13: warning: assignment discards 'const' qualifier from pointer target type [-Wdiscarded-qualifiers]
    c->user = ssh_message_auth_user(c->message);
               ^
auth.c:58:13: warning: assignment discards 'const' qualifier from pointer target type [-Wdiscarded-qualifiers]
    c->pass = ssh_message_auth_password(c->message);
               ^
gcc -g -Wall main.o auth.o -lssh -o sshpot
root@server:/home/ubuntu/sshpot# ./sshpot
```

Hình 20 Build sshpot dùng make

```
ubuntu@attack:~$ nmap 172.20.0.3 -A

Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2023-12-02 11:48 UTC
Nmap scan report for ssh-protection.server.student.some_network (172.20.0.3)
Host is up (0.00016s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      libssh 0.6.3 (protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|_  2048 50:80:e9:13:65:84:81:62:eb:91:e0:fa:c0:63:c9:d8 (RSA)
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 30.73 seconds
```

Hình 21 Trên attack dùng nmap quét máy server

```

ubuntu@attack:~$ ls -a
. . . .bash_history .bash_logout .bashrc .local .profile .ssh .sudo_as_admin_successful pass.txt user.txt
ubuntu@attack:~$ rm -rf .ssh
ubuntu@attack:~$ hydra -L user.txt -P pass.txt ssh://172.20.0.3:22 -t 4
Hydra v8.1 (c) 2014 by van Hauser/THC - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes.

Hydra (http://www.thc.org/thc-hydra) starting at 2023-12-02 11:47:00
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 64 tasks, 24 login tries (l:4/p:6), ~0 tries per task
[DATA] attacking service ssh on port 22
1 of 1 target completed, 0 valid passwords found
Hydra (http://www.thc.org/thc-hydra) finished at 2023-12-02 11:47:00

```

Hình 22 Xóa folder .ssh trong và tấn công brute force đến máy server

```

root@server: /home/ubuntu/sshpot
File Edit View Search Terminal Help
root@server: /home/ubuntu/sshpot# ./sshpot
^Z
[1]+  Stopped                  ./sshpot
root@server: /home/ubuntu/sshpot# cat sshpot_auth.log
2023-12-02 11:47:00      172.20.0.2      ubuntu  ubuntu
2023-12-02 11:47:00      172.20.0.2      ubuntu  olivia
2023-12-02 11:47:00      172.20.0.2      ubuntu  flag-STRINGNHOM07
2023-12-02 11:47:00      172.20.0.2      ubuntu
2023-12-02 11:47:00      172.20.0.2      ubuntu  123456
2023-12-02 11:47:00      172.20.0.2      ubuntu  cancer
2023-12-02 11:47:00      172.20.0.2      ubuntub olivia
2023-12-02 11:47:00      172.20.0.2      ubuntub 123456
2023-12-02 11:47:00      172.20.0.2      ubuntub
2023-12-02 11:47:00      172.20.0.2      ubuntub flag-STRINGNHOM07
2023-12-02 11:47:00      172.20.0.2      ubuntub ubuntu
2023-12-02 11:47:00      172.20.0.2      ubuntub cancer
2023-12-02 11:47:00      172.20.0.2      ubuntu  123456
2023-12-02 11:47:00      172.20.0.2      ubuntu  flag-STRINGNHOM07

```

Hình 23 Ctrl +Z để sshpot chạy ngầm và cat file sshpot_auth.log

TASK 6: Config lại công dịch vụ ssh và sửa lại file cấu hình dịch vụ sshguard

```

root@server: /home/ubuntu
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.5.3      File: /etc/ssh/sshd_config      Modified

# Package generated configuration file
# See the sshd_config(5) manpage for details

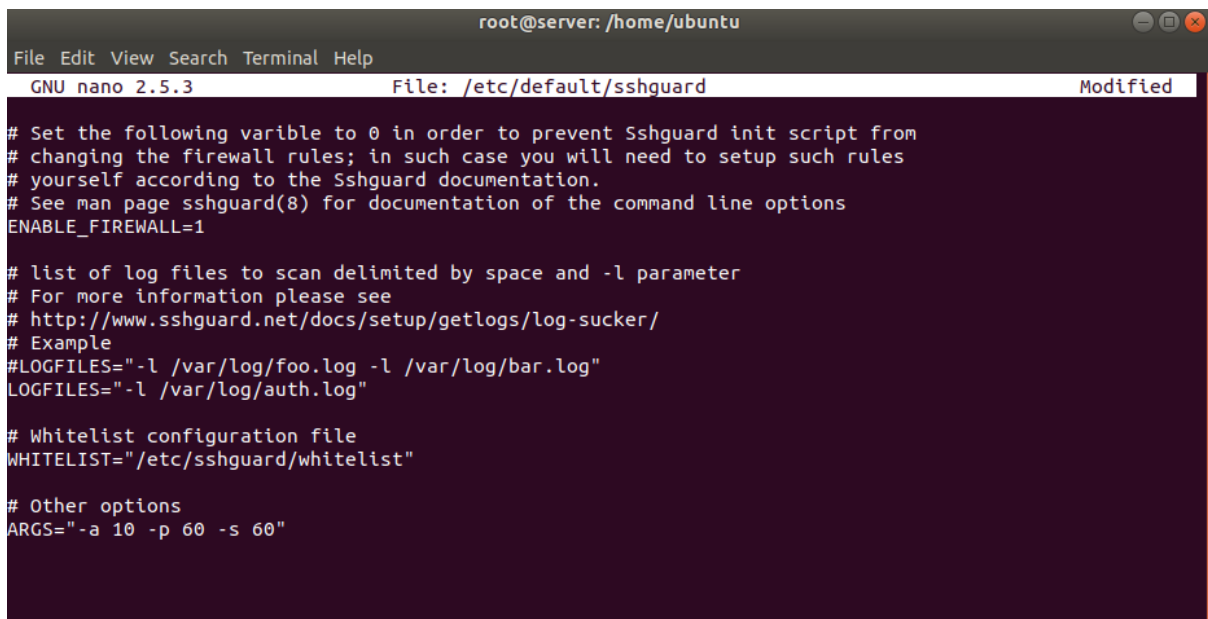
# What ports, IPs and protocols we listen for
Port 2222
# Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
#ListenAddress ::
#ListenAddress 0.0.0.0
Protocol 2
# HostKeys for protocol version 2
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
#Privilege Separation is turned on for security
UsePrivilegeSeparation yes

# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
KeyRegenerationInterval 3600
ServerKeyBits 1024

# Logging

```

Hình 24 Cấu hình lại dịch vụ ssh cổng 2222



```
root@server: /home/ubuntu
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.5.3 File: /etc/default/sshguard Modified

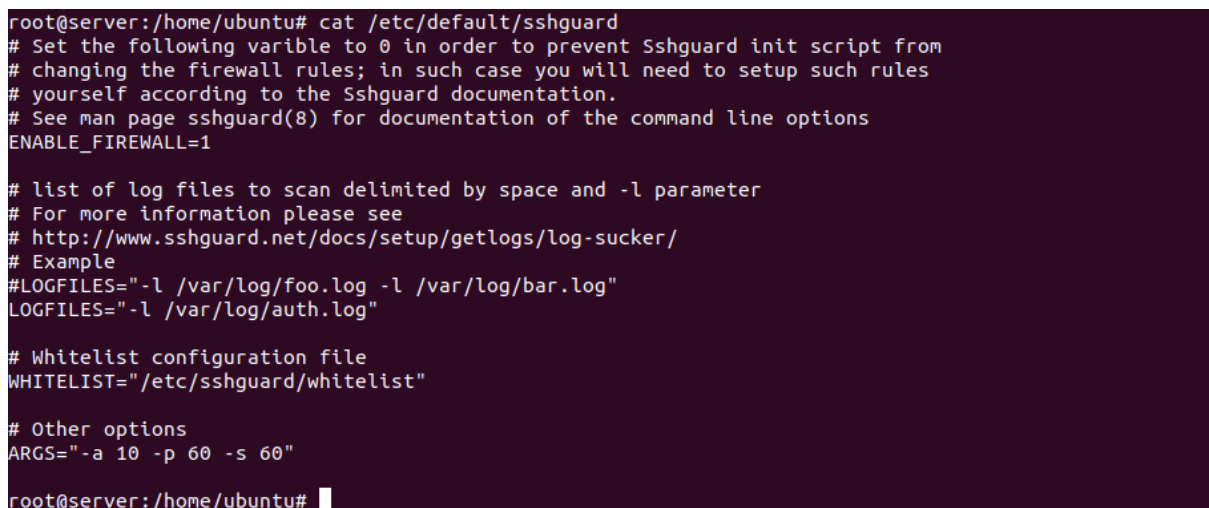
# Set the following variable to 0 in order to prevent Sshguard init script from
# changing the firewall rules; in such case you will need to setup such rules
# yourself according to the Sshguard documentation.
# See man page sshguard(8) for documentation of the command line options
ENABLE_FIREWALL=1

# list of log files to scan delimited by space and -l parameter
# For more information please see
# http://www.sshguard.net/docs/setup/getlogs/log-sucker/
# Example
#LOGFILES="-l /var/log/foo.log -l /var/log/bar.log"
LOGFILES="-l /var/log/auth.log"

# Whitelist configuration file
WHITELIST="/etc/sshguard/whitelist"

# Other options
ARGS="-a 10 -p 60 -s 60"
```

Hình 25 Cấu hình lại số lần và thời gian chặn của sshguard



```
root@server:/home/ubuntu# cat /etc/default/sshguard
# Set the following variable to 0 in order to prevent Sshguard init script from
# changing the firewall rules; in such case you will need to setup such rules
# yourself according to the Sshguard documentation.
# See man page sshguard(8) for documentation of the command line options
ENABLE_FIREWALL=1

# list of log files to scan delimited by space and -l parameter
# For more information please see
# http://www.sshguard.net/docs/setup/getlogs/log-sucker/
# Example
#LOGFILES="-l /var/log/foo.log -l /var/log/bar.log"
LOGFILES="-l /var/log/auth.log"

# Whitelist configuration file
WHITELIST="/etc/sshguard/whitelist"

# Other options
ARGS="-a 10 -p 60 -s 60"

root@server:/home/ubuntu#
```

Hình 26 Cat file config của dịch vụ sshguard

TASK 7: Chạy dịch vụ ssh và sshguard trên server và dùng máy attack tấn công brute force và dùng iptables xem nó đã bị chặn thành công khi chặn được

```
root@server: /home/ubuntu
File Edit View Search Terminal Help
root@server:/home/ubuntu# service sshd start
root@server:/home/ubuntu# service sshd status
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enab
   Active: active (running) since Sat 2023-12-02 11:52:20 UTC; 3s ago
   Main PID: 1347 (sshd)
   CGroup: /docker/210709fe1894de830a40a7823f5fca234d74e519ed6cbc67402ce0f7206a5
           └─1347 /usr/sbin/sshd -D
             └─1347 /usr/sbin/sshd -D

Dec 02 11:52:20 server systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Dec 02 11:52:20 server sshd[1347]: Server listening on 0.0.0.0 port 2222.
Dec 02 11:52:20 server sshd[1347]: Server listening on :: port 2222.
Dec 02 11:52:20 server systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```

Hình 27 Chạy dịch vụ ssh

```
root@server: /home/ubuntu
File Edit View Search Terminal Help
root@server:/home/ubuntu# service sshguard start
root@server:/home/ubuntu# service sshguard status
● sshguard.service - SSHGuard
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/sshguard.service; enabled; vendor preset:
   Active: active (running) since Sat 2023-12-02 11:52:36 UTC; 4s ago
   Process: 1420 ExecStartPre=/usr/lib/sshguard/firewall enable (code=exited, sta
   Main PID: 1428 (sshguard)
   CGroup: /docker/210709fe1894de830a40a7823f5fca234d74e519ed6cbc67402ce0f7206a5
           └─1428 /usr/sbin/sshguard -i /run/sshguard.pid -w /etc/sshguard/white
             └─1428 /usr/sbin/sshguard -i /run/sshguard.pid -w /etc/sshguard/white

Dec 02 11:52:36 server sshguard[1428]: Chain INPUT (policy ACCEPT)
Dec 02 11:52:36 server sshguard[1428]: target prot opt source
Dec 02 11:52:36 server sshguard[1428]: sshguard all -- 0.0.0.0/0
Dec 02 11:52:36 server sshguard[1428]: Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Dec 02 11:52:36 server sshguard[1428]: target prot opt source
Dec 02 11:52:36 server sshguard[1428]: Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Dec 02 11:52:36 server sshguard[1428]: target prot opt source
Dec 02 11:52:36 server sshguard[1428]: Chain sshguard (1 references)
Dec 02 11:52:36 server sshguard[1428]: target prot opt source
Dec 02 11:52:36 server sshguard[1428]: Started with danger threshold=10 ; minimu
skipping
```

Hình 28 Chạy vụ sshguard

```
ubuntu@attack:~$ nmap 172.20.0.3

Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2023-12-02 11:53 UTC
Nmap scan report for ssh-protection.server.student.some_network (172.20.0.3)
Host is up (0.00015s latency).
Not shown: 998 closed ports
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
2222/tcp  open  EtherNetIP-1

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.05 seconds
ubuntu@attack:~$
```

Hình 29 Trên attack dùng nmap quét server

```
ubuntu@attack:~$ hydra -L user.txt -P pass.txt ssh://172.20.0.3:2222
Hydra v8.1 (c) 2014 by van Hauser/THC - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal pu

Hydra (http://www.thc.org/thc-hydra) starting at 2023-12-02 11:54:28
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recommended to reduce the tasks: use -t 4
[DATA] max 16 tasks per 1 server, overall 64 tasks, 24 login tries (l:4/p:6), ~0 tries per task
[DATA] attacking service ssh on port 2222
```

Hình 30 Dùng hydra tấn công brute force và dịch vụ ssh cổng có sshguard bảo vệ

```

root@server:/home/ubuntu# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
sshguard   all  --  anywhere              anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
Chain sshguard (1 references)
target     prot opt source                destination
DROP      all  --  ssh-protection.attack.student.some_network  anywhere
root@server:/home/ubuntu#

```

Hình 31 Máy attack bị chặn thành công

CHECKWORK

```

student@ubuntu:~/labtainer/labtainer-student$ checkwork
Results stored in directory: /home/student/labtainer_xfer/ssh-protection
Labname ssh-protection

Student      | 1-nmap-ok | 3-ssh-exploit | 2-hydra-ok | 6-sshguard-conf | 7-sshguard-bloc | 4-sshpot-config | 5-sshpot-log |
=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|=====|
nhom07      |          Y |              Y |          Y |          Y |          Y |          Y |          Y |
What is automatically assessed for this lab:

```

Hình 32 Checkwork khi kết thúc bài lab